

Ricerca Operativa - Esame		6 Giugno 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 1 Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}
 \min & -2x_1 - x_2 \\
 & 2x_1 + x_2 \leq 10 \\
 & x_1 \leq 4 \\
 & x_2 \leq 5 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

1. risolverlo utilizzando il metodo del simplesso;
2. risolverlo graficamente. La soluzione è unica?

Ricerca Operativa - Esame		6 Giugno 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 2 Risolvere graficamente con il metodo del Branch-and-Bound il seguente problema di programmazione a numeri interi

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

subject to

$$x_1 - 2x_2 \geq -2$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0 \text{ integer}, x_2 \geq 0 \text{ integer}$$

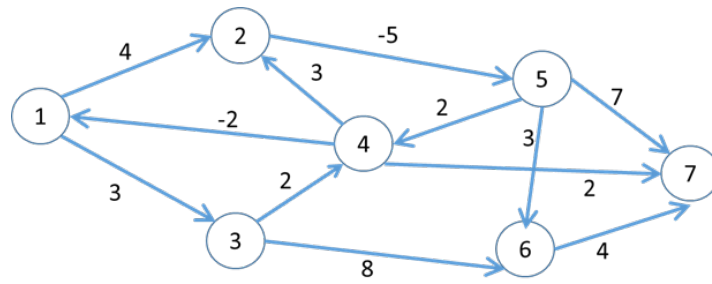
Ricerca Operativa - Esame		6 Giugno 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 3 Consideriamo i punti $(a_i, b_i)_{i=1}^n$ con $a_i \in [0, 1]$ fissati e $b_i \in \mathbb{R}$ per ogni $i = 1, \dots, 10$.

1. Scrivere una funzione obiettivo che permetta di approssimare con un polinomio di grado 2 una funzione passante per i punti assegnati (utilizzare una funzione di fedeltà ai dati quadratica).
2. Scrivere l'iterazione dell'algoritmo di discesa del gradiente applicato alla funzione obiettivo trovata nel punto precedente, specificando le scelte del passo per cui l'algoritmo è convergente

Ricerca Operativa - Esame		6 Giugno 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio ? Trovare il percorso minimo dal nodo 1 al nodo 7 spiegando i passi dell'algoritmo utilizzato



Ricerca Operativa - Esame		6 Giugno 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio ? Una rete puo' collegare 6 computer in modo che il grafo G risultante abbia la seguente matrice di incidenza

$$A_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Disegnare il grafo
2. Considerando il seguente vettore di costi associati alle connessioni tra coppie di computer, determinare quale connessione deve essere stabilita tra i computer in modo da minimizzare il costo totale.

$$C = (2 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 2 \quad 6 \quad 4 \quad 5)$$

Spiegare il metodo utilizzato per trovare la soluzione.